Aegis Insight — 상용 제품 개발·검증 계획 v3.4

문서 상태: 실행 계획 / 사전 검증용 · **개정일:** 2026-10-16 · **최초 대상:** Windows 기반 온프레미스 장비 상태 감시 · **권한:** 실장비 읽기 전용

> **제품 약속:** 설비 데이터의 변화와 이상 징후를 운영자가 알람 발생 전에 이해하도록 돕고, 실제 알람 이후에는 근거에 기반해 점검을 지원한다. **고장 발생을 반드시 예방하거나 안전 기능을 대체한다고 주장하지 않는다.**
>
> **출시 순서:** thin-demo-v0.1 → insight-sim-v0.3 → pilot-readonly-v0.5 → insight-v1.0; 실제 쓰기 제어를 하는 Assist 는 별도 제품·계약·안전 검증으로 분리한다.

0. 이번 개정의 결정사항과 문서 우선순위

이 문서는 기존 v3.0 의 제품 경계를 유지하면서 리뷰에서 발견된 계약 충돌과 데모 팽창을 수정한 **제품/검증 계획**이다. 구현자가 반드시 따라야 할 기계 판독 가능한 타입·상태·fixture 정의는 함께 제공하는 AEGIS_CONTRACT_v3_4.yaml 이 **유일한 계약 원천(single source of truth)**이다. 인간 친화적 설명인 이 문서 또는 ASTRA_GATES_v3_4.md 가 YAML 과 충돌하면 코드를 작성하기 전에 **작업을 중지하고 ADR 에 충돌을 기록해 문서와 계약을 함께 수정**한다. 먼저 적힌 문구를 무비판적으로 우선하지 않는다.

핵심 수정: (1) 사전 권리·계약 검토 G-LEGAL, (2) D0a/D0b 분리 및 얇은 데모, (3) 모델/평가/알림 상태의 별도 열거형, (4) 합성·공개·현장 검증 등급 분리, (5) 비밀 정답 데이터의 에이전트 작업 공간 격리, (6) 읽기 전용 프로토콜 허용목록과 부하 상한, (7) Windows 서비스 설치 스파이크의 조기 실시.

1. 누가 돈을 내고 왜 도입하는가: 사업 가설

우선 타깃: 소수 설비 운영자가 반복적으로 상태를 감시하고 예기치 않은 정지에 대응하는 중소 제조사업장·장비 제작사·사내 선행기술 조직. 산업별 우선순위와 실제 구매 의사는 **미검증 가설**이다. 1 개 고객사에서 1 대의 비안전 핵심 설비를 대상으로 읽기 전용 파일럿을 검토할 수 있는지 먼저 확인한다.

고객 역할	현재 가능한 문제	Aegis 가 제시할 업무 결과	검증 방법
운전 담당	알람 전에 상태 이상을 놓침	이상 추세·영향 신호·점검 권고 한 화면	시나리오 기반 과업 관찰
유지보수 담당	알람 원인 추적에 시간이 듦	관측/알람/개입 이력의 시간순 설명	원인 파악 시간 비교
IT/OT 담당	프로그램이 설비에 부담을 줄까 우려	읽기 기능만 허용·부하 증명·오프라인 운영	부하/권한/오프라인 시험
구매·경영 담당	도입가치 판단 어려움	도입 전/후 사용자 과업 지표, 비용·유지보수 범위	파일럿 평가표·인터뷰

비목표: 안전 PLC 역할, 장비 정상 가동 보장, 인증된 안전 기능, 손해 예방 보증, 모든 장비 자동 조치, 실장비 쓰기 제어, 검증 전 ROI·고장률 감소 마케팅.

2. G-LEGAL — 코드 착수 전 권리·계약 확인

이 항목은 **현재 재직 중인지 여부를 전제로 하지 않는다.** 현재 또는 과거 근로계약, 발명·저작물 귀속, 비밀유지, 겸업·경업, 회사 장비/자료 이용 규칙 및 겹치는 사업 영역의 영향을 **사실에 따라** 검토한다. 문제나 의문이 있으면 인사·법무 또는 독립된 한국 변호사에게 상담한다. 계약이 허용하지 않거나 권리 경계가 불명확하면 상업용 영업/고객 접촉/실고객 적용을 중단한다.

필수 확인 기록: LEGAL_IP_CHECKLIST.md 에 검토 대상, 관련 조항, 소스·IDE·PC 사용 출처, 데이터 출처, 개인 개발 시간과 회사 업무 구분, 공개/판매 허용 여부, 확인 일자, 확인자/서면 근거를 기입한다. **회사 코드·도면·매뉴얼·고객 로그·고객 명단·내부 문서·재직 중 얻은 비공개 설정값을 사용하지 않는다.** 공개 문서로 설계하더라도 독창성·라이선스와 기업 비밀 침해 가능성을 점검한다.

게이트: 서면 기록이 없는 경우 공개 오픈소스/개인 작성 Mock 수준의 비상업적 연구만 신중히 검토할 수 있으며, 그 자체도 계약 검토를 면제하지 않는다. **영업·유료 배포·현장 데이터 수집은 별도 승인 전 금지.**

3. R0 — 고객 요구사항을 먼저 발견하고 계속 검증

D0a~D1 과 **병렬 수행**한다. 고객을 보유한 것으로 가정하지 않는다. Reddit, PLC/OT 커뮤니티, GitHub 이슈, 제품 리뷰, 유지보수 사례, 산업용 소프트웨어의 실패·장점을 수집하고 출처 URL, 날짜, 작성자 유형, 발언 맥락, 실제 제품 문제인지 추론인지 구분한다. 개인 의견이 곧 통계는 아니다.

- 우선 확인할 질문: 이상이 발생하기 **전**의 센서 데이터가 실제로 보관되는가? 상태 데이터의 갱신 주기와 신뢰성은? 안전성·정보 유출·지연 위험 때문에 외부 진단 SW 를 거부하는가? 오경보는 어느 정도 견딜 수 있는가? 운영자는 무엇을 보고 행동을 바꾸는가?
- R0 초기 가설과 검증 지표는 인터뷰 전에 동결한다. 접근 가능한 독립 잠재 사용자 5~8 명 인터뷰는 **탐색 목표**, 모집 불가 시 공개 후기 근거와 미검증 항목을 명시한다.
- **Go/Change/Stop 검토:** ① 데이터 추출 자체가 불가하면 장비 직접 연동 대신 오프라인 CSV·히스토리언 데이터 분석 제품으로 피벗, ② 관리자가 경고를 실제로 사용하지 않으면 UI·현장 워크플로 우선 재설계, ③ 읽기 영향이나 IP 문제가 해결되지 않으면 해당 고객/영역 파일럿 중단. 정량 문턱값은 인터뷰 전에 현장과 합의해 기록하고 작은 표본을 시장 증거로 과장하지 않는다.

4. 제품/서비스 경계와 구성

Aegis Insight = 데이터 수집(읽기만) + 품질 검사 + 규칙/ML 이상 분석 + 조기 경보 + 설명/추적 + 보고서. **Aegis Assist** = 장비 조치 실행; 별도 안전 요구분석·현장 승인·권한·명령 상태·독립 보호 기능 검증 전까지 실제 연결 금지.

프로세스	권장 기술	책임	의존성 실패 시 행동
Desktop UI	.NET 10 LTS WPF, MVVM Toolkit	시각화·확인·보고서	서비스 중단 표시, 저장된 데이터 조회
Collector service	**선행 비교:** .NET Worker Windows Service vs Python Windows 서비스 래퍼	일정 주기 독립 수집, 품질 표시, 로컬 버퍼링	WPF 와 분리, 감시 서비스 상태 표시
Local API	FastAPI + OpenAPI	WPF 조회/관리, 이벤트 전달	API 중단 시 수집 영향 최소화
ML worker	Python scikit-learn/ONNX 후보	로컬 점수·경고 상태, 모델 메타데이터	중단 시 규칙 감시는 유지; 모델 미가동 표시
Simulator	별도 프로세스+DB	상태·실패 주입(가상)	실장비 커넥터와 혼동되지 않게 분리
Storage	SQLite WAL + 배치 수집	관측 집계·이벤트·감사, 보존 정책	디스크 가득 차면 경고/안전한 데이터 유실 정책

Collector 구현 언어는 D0a 소규모 실제 스파이크에서 결정한다. **WPF 를 종료해도 수집이 지속되는지**와 **재부팅 후 자동 시작**은 D1 에 검증한다. Microsoft 의 .NET Worker Service 공식 가이드는 이 선택의 하나의 기준이다.

5. 공통 데이터 계약 — 필드/상태는 YAML 에 한 번만 정의

전송 단위: ObservationBatch 는 여러 Observation 행으로 구성한다. 신호별 행 원칙을 유지하며, 장비 스냅샷 맵은 UI 집계 뷰로만 변환한다.

Observation 필수: observationId, deviceId, signalKey, value, unit, observedAtUtc, receivedAtUtc, quality, deviceStateVersion, modelId, schemaVersion. receivedAtUtc 는 수집 프로세스가 기록하며 데이터 최신성과 통신 지연을 구분하는 데 사용한다. 모든 UTC 시간은 시간대가 포함된 ISO 8601 문자열이다.

ML 모델 수명주기: NO_MODEL → SHADOW → ADVISORY; 중간에 DEGRADED / DISABLED 로 분기. NORMAL 은 **모델 상태가 아니라 관측 판정**이다. 관측 판정 INSUFFICIENT_DATA / NORMAL / ANOMALOUS /

UNAVAILABLE 은 모델 수명주기와 분리한다. 경고 생명주기 OPEN / ACKNOWLEDGED / RESOLVED / MANUAL_REVIEW 도 별도 열거형이다.

검증 등급: SPECIFIED, IMPLEMENTED, VERIFIED_SIM, PUBLIC_DATA_CHECKED, VERIFIED_PILOT, RELEASED. 등급은 기능 단위이며 **VERIFIED_SIM 은 현장 예지 성능을 의미하지 않음**. NASA 같은 공개 데이터로 모델 평가를 마쳐도 다른 기종/설비에 그대로 일반화할 수 없다.

6. ML 조기 진단 기능 — 최소 모델부터 시작

6.1 데모 모델: EWMA 단독

첫 데모는 한 운전 모드 PRODUCTION, 한 원인 DEG-02(목표 대비 실제 유량 차이가 **서서히 증가**)만 사용한다. 시뮬레이터가 목표 유량과 실제 유량을 생성하고 flow_tracking_error = abs(setpointFlowLpm - actualFlowLpm)을 만든다. 유효한 정상 구간에서 EWMA 정상 기준선을 생성한다. 지속 이상이 사전 고정된 연속 윈도 조건을 충족하면 **EARLY_WARNING 을 노출**한다. 임계값/가중치/예열 시간은 fixture 메타데이터에 고정하고 성과는 실행 뒤 측정한다.

사용자에게는 "고장 예측 확률 82%"가 아니라 **"평소 대비 유량 추종 오차가 지속 증가 — 밸브/필터 상태 점검 권고"**와 감지 시작 시각·원시 신호·관측 품질을 표시한다. 데모의 '수동 승인'은 **점검 권고 확인(ACK)**이지 실제 장비 명령이 아니다.

6.2 추가 모델 및 운영 모드 — 데모 이후

- D2: CUSUM 및 IsolationForest 추가, EWMA 와 동일한 분할·조건 비교. **모델별 raw score 를 확률처럼 0~1 로 표시하지 않는다.** 정상 검증 데이터 분포의 백분위(0~100)로 변환했다면 normalReferencePercentile 로 명시하고 수치·참조 집합 버전을 함께 보인다.
- **모드별 모델/기준선 선택:** PRODUCTION 에서 학습한 모델을 SETUP/MAINTENANCE 에 사용하지 않는다. 해당 모드 모델이나 기준선이 없으면 INSUFFICIENT_DATA; 모드 ID 를 단순 피처로 대체하지 않는다(추후 비교 실험 가능).
- 60 초 및 300 초 윈도, 30 초 간격 같은 설정은 초기 가정. 300 초 윈도가 중첩되면 시간순 분할 뒤에도 누수가 생길 수 있으므로 **학습/평가 경계에 최소 300 초 embargo**, 동일 설비 이벤트·시뮬레이터 시드는 분리한다.
- DEGRADED 는 **입력 유효율이 지속 기준 미달, 데이터 지연/드리프트 지표가 기준 초과, 모델 입출력 스키마 불일치, 모델 아티팩트 검사 실패** 중 하나일 때의 운영 상태로 정의한다. 초기 예시 가드는 missingRatio > 0.10 3 개 연속 윈도 또는 PSI > 0.25 3 회 검사, 단 PSI 는 충분한 기준/최근 표본이 있을 때만 적용. **이 숫자는 고객 성능 기준이 아닌 시험 초깃값이며 D2 이전에 고정·검증한다.**
- 상태별 전이는 SHADOW(경고만 기록·비노출) → 운영자 리뷰 – ADVISORY(경고 UI 표시), 승인 없는 자동 재학습/배포 금지. DEGRADED 일 때 ML 경고 자동 중지, 규칙 모니터링 유지.
- 아티팩트에는 modelId, version, featureSchema, referenceDataHash, libraryLock, evaluationVersion, artifactSHA256, approvedBy, rollbackTarget 포함. 무검증 pickle/joblib 로딩 금지. ONNX 변환은 대상 알고리즘의 **변환 가능 여부, 동일 입력에 대한 점수 오차, 실행 환경 호환성**을 D2 스파이크에서 측정 후 결정.

6.3 합성·외부·현장 데이터 평가의 엄격한 분리

검증 단계	무엇을 알 수 있나	주장할 수 없는 것
SIM: 자체 합성 신호	파이프라인 재현, 창/상태/경보 동작, injection 기준의 감지 시각	실제 장비 조기예지 정확도·ROI
PUBLIC: 외부 공개 시계열	모델 코드·평가 파이프라인이 자작 시뮬레이터에만 종속되지 않는지	특정 공급 장치의 현장 성능
PILOT: 합법적으로 확보한 현장 데이터, SHADOW	해당 장비/운전 조건에서 오경보·탐지 시차·데이터 품질	타 고객·타 장비의 일반 성능

D2 에는 NASA PCoE C-MAPSS 같은 **외부 공개 데이터셋 1 종**을 포함한다. 터보팬 열화 시뮬레이션은 공급 장치의 실제 설비 데이터를 대체하지 않으며, 공개 출처/사용 조건/전처리/학습·시험 분리 단위를 적는다. ML_EVAL_REPORT.md 에는 아래 문구를 **그대로** 기입한다.

> 합성 데이터 평가는 파이프라인 회귀 시험이며 현장 성능이 아닙니다. 외부 공개 데이터 평가도 대상 고객 설비의 조기 예지 성능을 보증하지 않습니다.

평가 지표: 오경보/장비·24h, 사건별 탐지 n/N, 고장·알람 직전 리드타임 분포, 알람 누락/신호 결측, 추론 p95, CPU/메모리, drift 감지 사유; 실제 고장 레이블이 없는 데이터에서는 **recall/lead time 을 계산한 척하지 않는다.** 사후 수정은 독립 테스트셋 버전 갱신과 변경 이력 공개.

7. 비밀 정답 격리와 AI 코딩 도구 통제

정답 파일은 Astra/진단 코드가 접근하는 저장소 내부에 두지 않는다. 에이전트가 쓰는 워크스페이스에는 신호 입력/fixture 식별자만 있고, injection 시작 시각·ramp rate·실제 고장 원인·기대 경보 시간은 별도 평가 저장소 또는 로컬 경로(접근 권한 분리)에 둔다. 평가 러너만 테스트 시점에 정답을 참조하고, packages/ml, apps/api 의 import·파일 접근·환경변수로 전달되면 CI 검사 실패 처리. OS/CI 분리 없이 단순 .gitignore 만으로는 완전한 보안 경계가 아니므로 실행 환경 분리가 이상적이다.

예: aegis-product/(소스+공개 fixture)와 aegis-evaluation-private/(정답, 분리된 권한·runner)로 분리. 공개 테스트에서는 작은 결정적 정답만 공개해 코드 상태를 확인하고, 외부 평가는 독립 러너에서 수행한다.

8. Windows 데이터 수집·부하·저장 정책

읽기 전용은 무영향이 아니다. 실제 PLC/OPC UA/Modbus 장치 조회는 CPU·네트워크·서비스 부하를 유발할 수 있다. P1 에서 장비 소유자와 **허용 폴링/구독 주기, 동시 연결 수, 초당 호출량, 신호 수, 네트워크 대역폭 한도**를 서면 확정한다. 초과 시 호출 속도 축소 또는 자동 중단. 프로토콜 레벨 read-only 허용목록만 등록하고, Modbus write function code(예: FC 5/6/15/16)는 live 어댑터에서 전면 거부. 쓰기 호출을 막는 계약 테스트를 모든 live 어댑터에 적용한다. OPC UA 도 write/call 서비스를 Insight 어댑터에서 호출하지 못하게 분리한다.

시뮬레이터 기준 **신호 8 개 × 1Hz × 86,400 초 = 691,200 관측 행/장비·일**. 한 신호 한 행으로 원본 무기한 저장하지 않는다. D1 에서 SQLite 일괄 쓰기, 1 분 집계, 이벤트 중심 원본 보존(예: 72 시간 raw / 90 일 aggregate *초기 정책 가설*), 내보내기/삭제/디스크 가득 참을 시험한다. 예를 들어 행당 평균 100 바이트라는 매우 단순 가정으로 원본은 약 69MB/일이고, 실제 인덱스·WAL·메타데이터에 따라 더 커진다. **실제 DB 크기는 측정값을 채택**한다.

D1 서비스 스파이크: 새 Windows 사용자/VM 에서 UI 미실행 상태로 서비스 시작 – 데이터 수집 – WPF 종료 후 수집 지속 – PC 재부팅 후 자동 시작 – SQLite 복원 – WPF 재접속 – 서비스 제거. 서비스 설치와 Python FastAPI 프로세스 생명주기의 구현 전략은 ADR 에 비교 기록한다. 이 게이트를 D4 로 미루지 않는다.

9. UI 범위 — 얇은 데모에서 시작해 확장

릴리스	필요한 화면	반드시 보여줄 동작
thin-demo-v0.1	Overview 1 개 + 상세 패널	현재 유량/목표·시각·품질, EWMA 추세, EARLY_WARNING, 점검 권고 ACK
insight-sim-v0.3	Overview, Health, Lab, Warning Detail	시나리오 전환, 데이터 품질, 경보 이력, 모델 상태/점수 설명
pilot-readonly-v0.5	앞 화면 + Settings, Reports	연결/읽기 예산/진단 export, 고객의 동의·조회 권한
Assist 후속	별도 Incident/Command UI	승인·UNKNOWN·복구 검증; 실장비 명령은 별도 게이트

모든 화면에 LOADING/EMPTY/STALE/ERROR/OFFLINE 을 구분. 키보드 접근성, DPI 100/150%, 짧은 알림 문구, 한국어 장문, 화면 종료 후 서비스 지속 등을 확인한다. 실제 ML 운영 상태/경보의 모호함을 예쁜 숫자로 덮지 않는다.

10. 데모 최소 데이터/API/사용자 흐름

데모 흐름: 시뮬레이터 시작 – 정상 공급 – 유량 오차를 점진적으로 증가 – EWMA 기준선 기준에 따라 알람 전에 EARLY_WARNING 발생 – WPF 에서 원시 신호·근거·추천 점검 항목 확인 – 사용자가 ACK → 감사 이력 기록 – 앱 종료/재시작 후 경보 이력 확인. 첫 데모에서는 AI API 실호출·IsolationForest·실제 장비 제어를 필수로 넣지 않는다.

API 최소 목록: GET /v1/health, GET /v1/devices, GET /v1/devices/{id}/observations, GET /v1/devices/{id}/health, GET /v1/warnings, POST /v1/warnings/{id}/ack, POST /v1/lab/scenarios/DEG-02/start. 개발·테스트 기본은 Mock. 모든 변경 API 는 idempotency key 와 권한 검사, 오류는 {code,message,requestId,details?} 형식이다. 서버 503 과 stale 은 정상으로 표시하지 않는다.

D1/D2 이후 확장: 보고서, model artifact 활성화, data-quality 상태, CUSUM/IsolationForest, 진단 근거, 사건 이력, 미확정 명령 복원(Assist 가상 시뮬레이터 전용). OpenAPI 생성 C# 클라이언트 채택.

11. 공통 보안·운영 기준

- 온프레미스·오프라인 기본. 고객 로그·관측의 외부 LLM 전송은 opt-in + 데이터 검토/마스킹·적법한 동의가 있을 때만. 서비스/API 장애와 인터넷 차단 시 현장 원본 수집의 거동 명확화.
- 로컬 API 는 127.0.0.1 에 바인딩, 실행별 토큰, Origin/Host 정책, API 변경 요청의 CSRF/권한 점검. 로컬 프로세스도 무조건 신뢰하지 않는다.
- 모델/설치 패키지 해시, 안전한 배포·롤백, 로그 민감정보 제거, DB 마이그레이션 백업·복구 시험. 감사기록은 운영자가 추적 가능하도록 actor, action, outcome, source, timestamp 기록.
- 상용 버전에는 알림 전달 실패·disk full·서비스 종료·재시작·DB 손상·오류 추적, 환경 진단 번들, 정식 릴리스 노트·지원 정책 필요.
- 고객이 허용하지 않은 외부 데이터 전송·실장비 명령·사전 협의 없는 자동 업데이트 금지.

11.1 상세 로그 및 장애 추적 — v3.4 제품 요구

목표: 고객 현장에서 원격으로 장비 신호 상태 – ML 판단 – 경고 – 사용자 확인 – 사후 상태를 역추적한다. 로그량을 늘리는 대신 컴포넌트별 구조화 이벤트, 감사 기록, 시계열 센서 데이터를 분리하여 저장한다.

구조화된 운영 로그(JSONL): WPF/API/Collector/ML 의 타임아웃·연결/품질 상태 전이·서비스 복구·오류/지연을 로테이션 저장. 감사(SQLite): ACK·설정 변경·권한 거부를 성공/실패 모두 기록하고 원자적으로 커밋. 관측 시계열(SQLite): 원시 신호와 1 분 집계. 신호 8 개×1Hz 전체를 INFO 로그에 이중 기록하지 않는다.

공통 필수 이벤트 필드: schemaVersion, eventId, occurredAtUtc, component, eventName, severity, traceId, outcome. 상황별 deviceId, warningId, requestId, modelVersion, reasonCode, durationMs, safeContext. traceId 는 WPF→API→Collector/ML 처리 흐름을, 영속 warningId 는 재부팅·다중 세션의 경고 이력을 묶는다. 시간은 UTC, 지연은 monotonic timer 로 측정한다.

보안/운영: API 키·세션 토큰·원본 고객 데이터·문서·민감 경로를 로그에 넣지 않는다. 민감 필드는 allowlist 로 제한한다. 진단 로그는 비동기 bounded queue, 기본 10MB×5 개/컴포넌트(초기값), 14 일 보존(초기값). 감사 이력 90 일, 기존 관측 raw 72h·집계 90 일은 고객 정책으로 조정한다. 기록 실패는 LOGGING_DEGRADED 를 표시하고, 감사 저장 실패 시 ACK 성공으로 응답하지 않는다.

릴리스 계획: D0a 로그 스키마·민감정보 차단, D0b ML 경고 이벤트, D-demo warningId 기반 조회와 ACK 감사까지 필수. D1 로테이션·디스크 부족·서비스 중단, D2/D3 모델/AI 진단 출처 추적, D4 고객 동의형 지원 번들(정보 미리보기·민감정보 제거·내보내기 감사). 상세 코드는 LOGGING_OBSERVABILITY_SPEC_v3_4.md 와 AEGIS_CONTRACT_v3_4.yaml 이 기준이다.

필수 실패 시험 LOG-01~08: 경고·ACK 연결 추적, 중복 ACK 감사 1 건, 비밀정보 유출 금지, 로테이션 및 폭주 제한, 서비스 재시작, 디스크/감사 DB 실패, 고주기 데이터 로그 억제, 지원 번들 동의·필터·감사 확인. 실행 전 기대 결과를 독립 시험으로 고정한다.

11.2 Trend·관측 데이터·고객 유지보수 기능 (v3.4)

핵심 UX: 경고 하나를 클릭하면 같은 시간축에 목표/실제 유량, 편차, EWMA, 경고 마커, 센서 품질 구간, ML 모델/운전 모드, ACK 시각을 표시한다. 장비/기간/신호/경고로 필터하고 사유·결과를 추적한다.

데모 필수: WPF Overview 1 화면의 1h Trend(목표·실제), 점진 유량 이상 DEG-02, EWMA 경고 마커, warningId 연결 타임라인, ACK 감사. 실제 설비 명령 없음. 고급 로그 탐색과 고객 진단 번들은 후속 단계.

D1: raw observations 72h·1 분 집계 90 일(초깃값), 자동 resolution 과 min/max/avg/표본 품질, 데이터 갭을 0 으로 연결하지 않음, 조회 최대 1,500 점/신호. 8 신호×1Hz, 인덱스·WAL·디스크 증가량·24h 조회 성능을 실제 계측한다.

D2~D4: 모델 버전·threshold·정상 참조 백분위 Trend(고장 확률 아님), 프로세스/DB/ML 운영 지표, 로그 검색과 드릴다운, 고객 동의·민감정보 제거 진단 번들. 운영 로그(JSONL), 원시 시계열, 메트릭, 감사(SQLite) 별도 관리.

상세 표·계산·신호·SQL 데이터 모델·UI·API·TRD-01~14 테스트는 LOGGING_TREND_OBSERVABILITY_SPEC_v3_4.md 를 따른다. 필드/상태/route 의 단일 정본은 AEGIS_CONTRACT_v3_4.yaml 과 OPENAPI_THIN_DEMO_v3_4.yaml 이다.

12. 단계별 GATE — 더 작게, 그러나 품질은 정확하게

Gate	구현/조사	실제 통과 조건
G-LEGAL	근로·IP·독립 개발 데이터 출처 확인	LEGAL_IP_CHECKLIST.md 와 잔여 리스크·상담 필요 사항 기록; 상업 착수 허용 근거 없으면 영업 중단
D0a	repo, 실행환경 version lock, Windows CI 골격, OpenAPI 계약 v3.1	빈 Windows 환경에서 WPF build 및 pytest/xUnit 실행, 스키마 검사 통과
D0b	DEG-02 입력 fixture, 모델/관측 계약, EWMA 규칙, 독립 정답 저장소 경계	fixture replay, 신호-정답 누출 검사, 기본 EWMA 단위 시험
D-demo	**한 화면 + DEG-02 + EWMA + ACK**	Mock end-to-end 시연 1 회 재현; 가짜 안전성·실측 조기예지 주장 금지
D1	Collector 서비스 스파이크, SQLite 배치/집계, 상세 신호 품질, 경보 이력	UI 닫기·재부팅 뒤 수집, 디스크·CPU 사용량 측정, 데이터 복원
D2	CUSUM/IsolationForest, PUBLIC 외부 데이터, score 백분위, 모델 drift/embargo	SIM/PUBLIC 별도 보고서, 평가 누수 검증, 모델 롤백, 오경보 공개
D3	규칙/LLM 설명, 문서 근거, 가상 사고 진단; 실장비 제어는 분리	잘못된 근거 ID 거부, 오프라인 규칙 유지, 가상 명령 오류 주입 시험
D4	데모 설치·제거·업데이트, 리포트, 지원 패키지	Windows VM 반복 설치, 롤백, 재실행, 로그·지원 번들 재현
P1	서면 동의한 고객 현장 **read-only** 연결	프로토콜 쓰기 호출 0, 통신/CPU 부하 상한 충족, 데이터 품질 보고
P2	현장 SHADOW 분석 — 제한적 ADVISORY	실제 고객 운영자 피드백·오경보/장비·24h, 모델 변경 승인/롤백
P3	보안·운영·계약·라이선스·고객 수용 시험	현장 UAT, 장애 지원, 정책/계약/라이선스 확정 후에만 판매 준비 판단
Assist	독립 제품의 실장비 명령 권한·보호 정책	제조사/고객 안전 승인, 별도 위험성 평가·현장 테스트 완료 후 제한적으로 검토

시간 관리: 각 게이트 착수 전에 docs/ESTIMATES.md 에 구현·통합·시험·UI 검수의 예상 공수를 별도 기록하고 실측과 비교한다. 예상의 약 2 배 초과 시 비핵심 기능을 조정하되 핵심 불변식/독립 테스트 시간을 줄이지 않는다. 일정은 측정 전 확정 약속이 아니다.

13. 필수 실패 시험과 불변 조건

ID	실패 주입	반드시 확인할 결과
T01	DEG-02 정상—점진 열화—알람	조건 충족 시 경고, 알람 전 시각은 샘플 데이터에 한해 기록
T02	모드 변경·레시피 변경	기준선 없는 구간은 INSUFFICIENT_DATA, 오경보 검토
T03	센서 정체/시간 역전/결측	품질 실패 — ML 추론 보류, 정상 승격 금지

ID	실패 주입	반드시 확인할 결과
T04	AI 근거 ID 조작	등록되지 않은 관측·액션 거부
T05	WPF 종료/API 재시작	Collector 가 독립 동작하는지 검증, UI 는 장애 상태 정확히 표시
T06	PLC 프로토콜 쓰기 동작 시도	**모든 Insight 어댑터 거부, 실제 write 호출 0**
T07	OPC UA/Modbus 요청 과다	사용자 합의한 연결/폴링/구독 예산 초과 시 속도 제한·중지
T08	학습/평가 경계 중첩	최소 window 길이 embargo, 이벤트·시드 그룹 분리
T09	모델 feature schema mismatch/drift	DEGRADED 전환, 규칙 경로 유지, 모델 롤백 가능
T10	DB 여유 공간 부족/프로세스 강제 종료	명시적 데이터 보존·손실 정책과 정상 복원
T11	수정 요청 중복 ACK	동일 경고·키는 감사 이벤트 중복 반영 금지
T12	승인되지 않은 라이브 장비 설정	live 연결 거부, Mock 으로만 시작

고정 제한: 판매 제품의 실장비 제어 명령은 Insight 에 없다. AI/ML 은 보호 정지의 최종 결정자가 아니다. UNKNOWN 명령 처리와 별도 보호 감시는 Assist 의 별도 Gate 에 남긴다. 개인의 합성 시험 결과로 산업 안전·고장 예방을 보증하지 않는다.

14. 제품·판매 준비 체크리스트

파일럿용 계약에는 명확한 실장비 접근 권한, 데이터·모델의 소유와 보존, 외부 전송 유무, 장애/손해 책임 경계, 변경관리, 접근 철회·제거, 지원 시간 및 기술 접속 정책, 성능 지표 정의가 필요하다. 최초 제공은 **유상 판매가 아닌 제한적 읽기 전용 평가판/파일럿**을 목표로 하며 실제 가격·유지보수 수수료·SLA·ROI 는 수요와 운영비가 검증된 후 산정한다. 이는 사업 가설이지 법적 자문이 아니다.

경쟁사 기술을 **참고**하되 라이선스가 허용하지 않는 코드 복제나 상표 사용은 하지 않는다. 사용 라이브러리별 버전/라이선스·공식 출처·유지보수 이력·상용 배포 영향은 docs/THIRD_PARTY.md 에 기록한다.

필수 납품물: 설치/제거 가능한 앱, 설정/권한 가이드, read-only 검증 로그, DB 백업/복원, 오프라인 모드, 감사 이력, 장애 지원 번들, 모델 버전/한계, release note, SBOM(상용 릴리스), 고객별 UAT/잔여 위험 수용 기록.

15. 완료 판정 및 Astra 개발 운영 규칙

기능은 SPECIFIED → IMPLEMENTED → VERIFIED_SIM(또는 해당 데이터 등급) → PRESENTABLE → 고객 파일럿 시 VERIFIED_PILOT → 판매 준비 평가 후 RELEASED 의 증빙을 남긴다. 구현 완료라고 말하려면 **실제로 실행한 빌드/시험 명령과 로그, Git commit, 화면 캡처, 평가 데이터의 출처와 버전**이 있어야 한다.

Astra 는 한 Gate 만 수행한 후 중지·보고한다. 작업 종료마다 DECISIONS, TEST_RESULTS, KNOWN_LIMITATIONS, REQUIREMENT_EVIDENCE, LICENSES 갱신. 성공 로그 없는 테스트 완료 주장, 실제 장비 연결 실험, API 과금 호출, 고객 데이터 업로드는 금지한다.

16. 검증을 위한 공개 참고 자료

1. NASA PCoE 공개 데이터 저장소 — https://www.nasa.gov/intelligent-systems-division/discovery-and-systems-health/pcoe/pcoe-data-set-repository/ (외부 파이프라인 테스트; 해당 자료 중 C-MAPSS 도 **시뮬레이션** 데이터임)
2. scikit-learn IsolationForest 문서 — https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.IsolationForest.html (원점수를 고장 확률로 해석 금지)
3. OPC UA Part 4 MonitoredItem/Subscription — https://reference.opcfoundation.org/specs/OPC-10000-4/5 (데이터 수집 속도·서버 부담)

4. Microsoft Windows Worker Service — https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/extensions/windows-service (Windows 서비스 실행/재부팅 검증)
5. NIST AI Risk Management Framework — https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework (운영 성능·위험 관리 참고; 준수/인증 증거 아님)

참고 문서는 설계에 관한 공식 외부 근거이며, 본 프로젝트의 실제 구현 결과 또는 고객 검증은 아니다.

v3.4 Research-driven Upgrade

Aegis Insight 판매형 개발계획 v3.4 | 2026-10-16 | 설계 상태 / 현장 성능 미검증

이번 장은 이전의 조기진단·로그·Trend 제품 사양을 유지하면서, 실제 사용자 후기·공식 산업/보안 표준·공개 실험 데이터를 조사하여 추가한 실행 요구사항이다. 전체 적용 항목은 ASTRA_GATES_v3_4.md 와 계약 YAML 에서 관리한다.

14. 외부 조사 요약: 고객이 구매할 이유를 강화

근거	확인된 내용	설계 조정
ISA-18.2 [R01/R02]	알람 관리: 우선순위·중복 억제·운영 분석	PLC 알람과 ML advisory 분리; 빈번 경고/해제조건 관리
Reddit r/PLC [R03]	상황별 Trend·고장 설명·간결한 HMI 선호 (개인 의견)	Overview 최소 표시, warningId 클릭→경고 전후 Trend
UCI Hydraulic 447 [R04/R05]	실험 유압장치의 유량·압력·온도/부품 조건 라벨	D2 공개 실험데이터 오프라인 ML 시험 추가
OPC UA [R08/R09]	샘플링·구독 큐 overflow·TrustList	P1 통신 갭 감지·신뢰 인증서 검증
SQLite / OTel [R11/R12]	WAL 단일 작성기와 trace-correlated log	writer/reader 실측, warningId·traceId 통합

출처의 의미: 설계 기준 또는 사용자 요구 가설이다. 제품이 관련 표준의 인증을 획득했거나 현장 예지 성능을 검증했다는 뜻은 아니다.

15. 알람 관리: 잘못된 경고를 줄이고 운영자가 이해하도록

기존 OPEN/ACKNOWLEDGED/RESOLVED/MANUAL_REVIEW 상태는 유지한다. PLC 가 낸 보호·공정 알람과 Aegis ML EARLY_WARNING 을 소스/등급/역할에서 분리한다. ACK 는 점검 권고 확인이지 장비 조치나 실제 원인 해결이 아니다.

조건	권장 로직	테스트
경고 진입	모드별 정규 기준·GOOD 샘플 N 개 연속·설정된 최소 지속 시간	ALM-01
경고 해제	진입/해제 서로 다른 임계값과 정상 창 확인 (hysteresis)	ALM-01
반복 경고	동일 장비/모드/유형/모델에 한해 episode 그룹화; count 보존	ALM-02
PLC 원본 알람	ML advisory 로 인해 숨기거나 자동 ACK 하지 않음	ALM-03
ACK 후 계속 이상	ACK 와 RESOLVED 를 별도 표시	ALM-04

경고 Analytics 는 Alarm Flood 를 줄이는 데 도움이 될 수 있지만, 경고 묶음/쿨다운은 화면 표현 수준만 제한한다. 운영·안전 알람은 절대로 가려서는 안 된다.

16. ML 평가: 합성 데이터에서 공개 실험 데이터로 확장

D-demo 는 DEG-02 단일 조기경고와 EWMA 로 충분하다. D2 에서는 UCI Hydraulic Condition Monitoring (#447, CC BY 4.0) 데이터를 도입한다. 2205 개의 60 초 운전 사이클을 측정하고 압력/유량/온도 등의 센서 정보를 제공하는 외부 실험 데이터이다 [R04/R05].

- 사이클별 부품 상태 분류/조건 추론을 검증하되, 연속된 고객 설비의 미래 고장 시점/RUL 예측이 된다고 주장하지 않는다.
- 검증 시 TRAIN/VALID/TEST 그룹을 분리하고, 겹치는 윈도와 경계 누수 방지를 위한 embargo 규칙을 적용한다. 임계값은 평가 전에 동결한다.
- 운전 모드·레시피·시간 품질 정보가 없으면 정상 판단 대신 NO_MODEL/INSUFFICIENT_DATA/DEGRADED 상태를 유지한다.
- 출력: 정상 참조 분포 백분위(고장 확률 아님), 구간별 불확실성, FP/TP/FN, abstention, 검증 가능한 분모 및 클래스 비율.
- 실제 SHADOW 파일럿 전에는 'N 일 전에 고장 예측'이나 고장 예방 ROI 등 마케팅 문구를 사용하지 않는다.

17. Warning Evidence: 한 번의 장애를 재현할 수 있는 자료

필드	목적
warningId / episodeId / rootTraceId	사고·중복 알림·요청 경로 연관
deviceId / modeId / modelVersion / configRevision	당시 운전 조건·탐지 로직 버전 고정
observationRangeRef / qualitySummary	경고 전후 관측 참조 및 데이터 신뢰도
captureStatus	COMPLETE/PARTIAL/EXPIRED/UNAVAILABLE 구분

경고 1 건의 재현성은 상세 raw 데이터, 모델 버전, 데이터 품질, 시계열 갭, 운영자 ACK 를 함께 보았을 때만 판정한다. 로그 자체에는 1Hz 센서값을 중복 복제하지 않는다. 보존 만료 데이터는 EXPIRED 로 표기한다.

18. OT 연결: 읽기 전용도 장비 부하를 검증

P1 에서 고객의 명시적 승인 및 장비별 허용 부하가 확인되기 전까지 가상 시뮬레이터만 사용한다. OPC UA 서비스의 수정된 실제 샘플링 주기, 큐 overflow 및 장비 타임스탬프를 기록한다. TrustList 에 등록되지 않은 인증서는 거부한다 [R08/R09].

Modbus 는 01/02/03/04 기능 코드만 허용하고 05/06/15/16 과 결합형 23(0x17) 기능을 차단한다 [R10]. 라이브러리의 write 메서드를 단순히 UI 에서 숨기는 것만으로 읽기 전용이라고 주장하지 않는다.

연결 1 개/장비, 장비당 동시 폴링 1 개, 최소 1 초 간격은 검토용 템플릿이다. PLC 의 허용 부하·전용 게이트웨이 등 실제 조건에 따라 고객 OT 가 조정해야 한다. 안정성을 보증하는 수치로 사용하지 않는다.

19. DB·로그·Trend 의 실제 운영 품질

원시 데이터(8 채널×1Hz)는 장비 1 대 기준 하루 691,200 행, 72 시간 2,073,600 행이다. 원시/1 분/1 시간 보존 정책은 이전 초깃값을 유지하고, 메모리·WAL·쓰기 지연·누락·집계 정확도에 대한 실제 측정으로 최종 저장 정책을 결정한다.

모니터링 지표	왜 중요한가	실패 시 처리
DB / WAL bytes & write p95	체크포인트 지연·디스크 고갈 탐지	DEGRADED, 누락 이벤트 기록
collector gap / quality ratio	ML 판단의 근거 적합성	INSUFFICIENT_DATA, 그래프 선 끊김
alarm duplicates per episode	무의미한 경고 반복 측정	원본 보존, UI 그룹 표기
model reference/calibration version	모드별 비교 가능한 Trend	버전 변경 마커/직접 비교 제한
warning ACK age & investigative time	현장 사용성 측정	진단 성과와 구분하여 보고

20. 변경된 개발 Gate: 얇은 데모를 유지

Gate	추가 범위	확인할 결과
D0a/D0b	기존 정본·DEG-02·EWMA 만	계약·CI·모의 수집 PASS
D-demo	1h Trend/경고/ACK 1 화면	동일 warningId 로 사고 추적
D1	경고 episode·DB/서비스·증거 패킷	ALM-01~04, OBS-03/04
D2	UCI Hydraulic 오프라인 ML·모드/품질	MLX-01/02, 공개 데이터 결과 구분
D3	로그/LLM 원인 설명·근거 검사	오염·거짓 근거 거부
D4	설치/업데이트/진단 번들	오프라인 VM/복원/민감정보 검사
P1	OPC UA/Modbus OT 승인 연결	FC 허용목록·overflow/부하/신뢰 검사
P2~P3	현장 SHADOW→ADVISORY, 판매 준비	독립 라벨·사용성·지원/계약 확인

일정이 예상보다 늘어나면 첫 데모의 본질과 검증 단계는 유지하고 부가 기능 구현을 조정한다. 생산 장비 쓰기·실고객 데이터 무단 사용·현장 안전 인증 주장은 모든 Gate 에서 금지한다.

21. 사전 조사·고객 검증 및 상용 중단 조건

• 예비 고객 인터뷰: 어떤 이상 징후 데이터가 고장 전부터 남는지, 누가 알람을 확인하는지, 현장 PC 가 오프라인인지, 어떤 Trend 를 가장 자주 확인하는지 기록한다.

• 신호가 충분히 보존되지 않거나 모드 정보가 전혀 없으면 예지 성능을 약속하지 않고 데이터 품질·추세 분석 도구로 제품 범위를 수정한다.

• 현장 연결 권한/부하 승인이 없으면 P1 과 판매 검증을 진행하지 않는다. 회사 IP·겸업 문제는 G-LEGAL 에서 문서로 확인한다.

• 필수 품질 지표/고객 지원 비용/설치 실패율이 기대보다 좋지 않으면 구독/납품 요금제 논의보다 운영 가능성을 먼저 보완한다.

외부 조사의 원문 링크와 출처별 한계는 RESEARCH_EVIDENCE_v3_4.md (R01–R16), 추가 API 와 실패 시험은 ENGINEERING_ADDENDUM_v3_4.md 를 참조한다.